

Parametric Differentiation of Standard Cycloid

আদর্শ সাইক্লয়েড বক্ররেখার প্যারামেট্রিক ব্যবকলন — Page 39, Problem 23

PROBLEM 23

AMIE Apr-24 Exam • Page 39

সমস্যা: $x = a(t - \sin t)$ এবং $y = a(1 - \cos t)$ প্যারামেট্রিক সমীকরণের অন্তরজ নির্ণয় কর।
(Find the derivative of the parametric equation $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$.)

ধাপ ১ x এর t এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ (Evaluating $\frac{dx}{dt}$)প্রদত্ত সমীকরণ: $x = a(t - \sin t)$ t এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dx}{dt} = a \left[\frac{d}{dt}(t) - \frac{d}{dt}(\sin t) \right] = a(1 - \cos t) \quad \text{--- (1)}$$

ধাপ ২ y এর t এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ (Evaluating $\frac{dy}{dt}$)প্রদত্ত সমীকরণ: $y = a(1 - \cos t)$ t এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dy}{dt} = a \left[\frac{d}{dt}(1) - \frac{d}{dt}(\cos t) \right] = a[0 - (-\sin t)] = a \sin t \quad \text{--- (2)}$$

ধাপ ৩ প্যারামেট্রিক চেইন রুল প্রয়োগ (Parametric Chain Rule)

প্যারামেট্রিক সূত্রানুযায়ী $\frac{dy}{dx}$ হলো:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad \text{--- (3)}$$

ধাপ ৪ অংশকোণের ত্রিকোণমিতিক সরলীকরণ (Half-Angle Simplification)

আমরা জানি: $\sin t = 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{t}{2}\right)$ এবং $1 - \cos t = 2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$

মানগুলো (3) এ প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 \sin(t/2) \cos(t/2)}{2 \sin^2(t/2)} = \frac{\cos(t/2)}{\sin(t/2)} = \cot\left(\frac{t}{2}\right)$$

চূড়ান্ত ফলাফল (FINAL EVALUATED ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot\left(\frac{t}{2}\right)$$

Engineering Insights & Kinematics of Cycloid

Problem 23: Rolling Wheel Kinematics, Brachistochrone Property & Exam Scope

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Brachistochrone & Tautochrone Curves)

Rolling Contact Mechanics:

- $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ হলো a ব্যাসার্ধের একটি চাকা পিছলে না গিয়ে আনুভূমিক রেখায় গড়িয়ে চলার সময় পরিধির একটি বিন্দুর সঞ্চারণপথ (Cycloid)।
- এটি গ্রাভিটি ফিল্ডে দ্রুততম অবরোহী বক্ররেখা (Brachistochrone) এবং সমকালিক দোলক (Tautochrone) ডিজাইনে ব্যবহৃত হয়। $\frac{dy}{dx} = \cot(t/2)$ নির্দেশ করে প্রতিটি বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{d}{dt}(1 - \cos t) = \sin t$ এর চিহ্ন ভুল করে $-\sin t$ লেখা।
- $1 - \cos t = 2 \sin^2(t/2)$ এর পরিবর্তে $2 \cos^2(t/2)$ লিখে $\tan(t/2)$ বানিয়ে ফেলা।
- প্যারামেট্রিক সূত্রে $\frac{dx/dt}{dy/dt}$ বসিয়ে উল্টো মান $\tan(t/2)$ বের করা।

২. গাণিতিক কৌশল (Half-Angle Form & Cusp Analysis)

কাস্প ও শীর্ষবিন্দুতে ঢাল আচরণ:

- $t \rightarrow 0$ (কাস্প বা ভূমিতে স্পর্শবিন্দুতে): $\frac{dy}{dx} = \cot(0) \rightarrow \infty$ (উল্লম্ব স্পর্শক / Vertical Tangent)।
- $t = \pi$ (সর্বোচ্চ শীর্ষবিন্দুতে): $\frac{dy}{dx} = \cot(\pi/2) = 0$ (অনুভূমিক স্পর্শক / Horizontal Tangent)।

৪. সাইক্লয়েড ব্যবকলন অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: $x(t)$ কে ব্যবকলন করে $\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t)$ বের করুন।Step 2: $y(t)$ কে ব্যবকলন করে $\frac{dy}{dt} = a \sin t$ বের করুন।Step 3: ভাগফল $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$ গঠন করুন।Step 4: $\sin t = 2 \sin(t/2) \cos(t/2)$ এবং $1 - \cos t = 2 \sin^2(t/2)$ দ্বারা $\cot(t/2)$ রূপান্তর করুন।

৫. মেকানিক্স ভেলোসিটি ভেক্টর যাচাই (Kinematic Velocity Vector Verification)

গতিবিদ্যায় চাকার ঘূর্ণনের সময় পরিধি বিন্দুর বেগ ভেক্টর:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} = a(1 - \cos t) \hat{i} + a \sin t \hat{j}$$

স্পর্শকীয় ঢাল $\tan \psi = \frac{v_y}{v_x} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \cot(t/2) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right) \Rightarrow \psi = \frac{\pi - t}{2}$

এটি নিশ্চিত করে যে স্পিড ও গতিপথের জ্যামিতিক দিক ক্যালকুলাসের অন্তরঙ্গের সাথে নিখুঁতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।